

NOTE DI ASTROFISICA

MANUEL DEODATO

INDICE

1	Teoria del trasporto radiativo	3
1.1	Grandezze fondamentali	3
1.2	Propagazione nel vuoto	5
1.3	Propagazione in un mezzo	5
2	Classificazioni delle stelle	6
2.1	Sistemi fotometrici	6
2.2	Spettro del Sole	7
2.3	Serie dell'idrogeno	8
2.4	Classificazione spettrale di Harvard	9
2.5	Popolazione di idrogeno	10
2.6	Popolazione del calcio	12
2.7	Classificazione MKK	13
3	Struttura ed evoluzione stellare	14
3.1	Equilibrio idrostatico	14
3.2	Validità della condizione di equilibrio idrostatico	15
3.3	Pressione e temperatura centrali	16
3.4	Teorema del viriale	16
3.4.1	Gas perfetto	17
A	Grandezze fondamentali	19

1 TEORIA DEL TRASPORTO RADIATIVO

1.1 Grandezze fondamentali

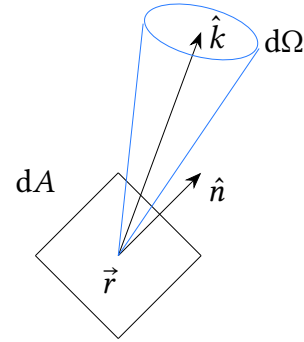
Si studia la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche dalla sorgente che si desidera osservare fino all'osservatore stesso, trascurando le interazioni microscopiche di tale radiazione con il mezzo che separa sorgente e osservatore, bensì concentrandosi sulle sue interazioni a livello macroscopico. L'assunzione alla base della trattazione è che le scale dimensionali dei



mezzi attraversati dalla radiazione siano molto maggiori rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione stessa. In questo limite, la propagazione della radiazione può essere assunta rettilinea.

Le variabili tramite cui si descrive il campo di radiazione sono $\vec{r}$, t e $\hat{k}$, rispettivamente posizione, tempo e versore d'onda. L'oggetto che permetterà di descrivere il campo della radiazione è l'*intensità specifica monocromatica* $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k})$.

Si definisce studiando l'energia trasferita dalla radiazione su una superficie infinitesima dA , con versore normale $\hat{n}$. La quantità di energia trasferita a questa superficie da una radiazione che si muove lungo $\hat{k}$, con frequenza compresa tra ν e $\nu + d\nu$, entro un angolo solido $d\Omega$ e che si trova in $\vec{r}$ al tempo t , è data da



$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} dA dt d\Omega d\nu$$

Indicando, poi, con θ l'angolo tra $\hat{k}$ e $\hat{n}$, si può scrivere

$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (1.1.1)$$

Si osserva, quindi, che I_ν ha le dimensioni di

$$\frac{\text{energia}}{\text{superficie tempo angolo solido frequenza}}$$

In CGS, allora, le sue unità di misura sono $[I_\nu] = \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{Hz}^{-1}$ ¹. L'intensità specifica permette di determinare il campo di radiazione, per cui l'intera teoria del trasporto radiativo

¹Nell'espressione, erg è l'unità di misura dell'energia e sr è lo steradiano, per la misura adimensionale degli angoli solidi.

si basa sul trovare questa quantità. Tramite l'intensità specifica, si possono esprimere il flusso *Flusso* monocromatico F_ν e il flusso F come

$$F_\nu = \int I_\nu \cos \theta \, d\Omega \quad F = \int F_\nu \, d\nu \quad (1.1.2)$$

Si nota che, per una radiazione isotropa, I_ν non dipende da $\hat{k}$, quindi $F_\nu \propto \int \cos \theta \, d\Omega = 0$. L'impulso trasportato dalla radiazione è dE/c , direzionato lungo $\hat{k}$; la pressione di radiazione *Pressione di radiazione* è ottenuta come il flusso dell'impulso ortogonale alla superficie su cui incide la radiazione, per cui

$$P_\nu = \int \frac{dE/c}{dA \, dt \, d\nu} \hat{k} \cdot \hat{n} \, d\Omega = \int \frac{I_\nu}{c} \cos^2 \theta \, d\Omega \quad (1.1.3)$$

Se la radiazione è isotropa, allora

$$P_\nu = \frac{I_\nu}{c} \int \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{I_\nu}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} \frac{I_\nu}{c}$$

La densità di energia trasmessa dalla radiazione è l'energia per unità di volume *Densità di energia*

$$dV = dA \, ds \cos \theta = dA \, c \, dt \cos \theta$$

con $ds = c \, dt$ tratto percorso in tempo dt , quindi

$$u_\nu = \int \frac{I_\nu}{c} \, d\Omega \quad u = \int u_\nu \, d\nu \quad (1.1.4)$$

Per radiazione isotropa, si ha

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \implies P_\nu = \frac{u_\nu}{3}$$

L'intensità specifica media è definita come media rispetto all'angolo solido:

Intensità specifica media

$$J_\nu = \frac{\int I_\nu \, d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu \, d\Omega \quad (1.1.5)$$

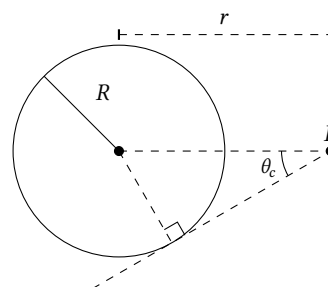
In questo modo, si trova che

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

Osservazione 1.1. Se la radiazione è isotropa, allora $J_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi} \int d\Omega = I_\nu$.

Esempio 1.1 (Sfera uniformemente brillante).

Si vuole calcolare il flusso della radiazione emessa dalla sfera nel punto P , a distanza r dal suo centro. L'ipotesi di sfera uniformemente brillante corrisponde a una radiazione elettromagnetica emessa di intensità $I = B$ costante, in un qualunque punto interno alla sfera, mentre è 0 altrimenti.



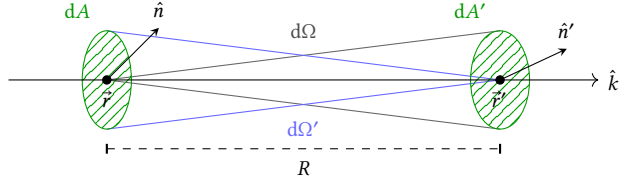
Il flusso è, allora, determinato da se il segmento che parte da P e lungo r interseca o meno la sfera:

$$F = \int I \cos \theta \, d\Omega = 2\pi B \int_0^{\theta_c} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi B \frac{1 - \cos^2 \theta_c}{2} = \pi B \sin^2 \theta_c$$

Però si sa che $\sin \theta_c = R/r$, quindi $F = \pi B (R/r)^2$. Sulla superficie, $r = R$, quindi $F(R) = \pi B$.

1.2 Propagazione nel vuoto

Si studia, ora, cosa succede all'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto tra un punto $\vec{r}$ e un punto $\vec{r}'$ posti lungo $\hat{k}$. L'energia trasportata è quella che attraversa sia dA che dA' .



Quella che attraversa dA è $dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu$, dove $d\Omega$ è l'angolo solido tale per cui la radiazione, nel punto $\vec{r}$, vede esattamente dA' , quindi è $d\Omega = \hat{k} \cdot \hat{n}' \frac{dA'}{R^2}$. Quella che attraversa dA' è, invece, data da $dE' = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n}' \, dA' \, dt \, d\Omega' \, d\nu$, con $d\Omega' = \hat{k} \cdot \hat{n} \frac{dA}{R^2}$. Visto che la propagazione avviene nel vuoto, $dE = dE'$, da cui, esplicitando $d\Omega$ e $d\Omega'$, si trova che $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k})$; questo significa che l'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto lungo una stessa direzione rimane invariata.

Utilizzando questa relazione per uno spostamento infinitesimo da dA , cioè usando il ragionamento per $\vec{r}$ e $\vec{r} + d\vec{r}$, si ha che

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left[I_\nu(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt, \hat{k}) - I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \right] dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \\ &= \left[\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu \right] ds \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \end{aligned}$$

con $dt = ds/c$, da cui si ottiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu = 0 \quad (1.2.1)$$

nel vuoto.

Osservazione 1.2. Il fatto che I_ν rimanga costante nel vuoto è legato al fatto che è un flusso per unità di angolo solido: indipendentemente dalla distanza dalla sorgente, la si vedrà brillare allo stesso modo, tuttavia al distanza fa variare l'angolo solido, per cui il flusso che raggiunge l'osservatore varierà di conseguenza tramite la legge $F \propto 1/r^2$ trovata sopra.

1.3 Propagazione in un mezzo

Da completare...

2 CLASSIFICAZIONI DELLE STELLE

2.1 Sistemi fotometrici

La prima classificazione stellare fu in termini di *luminosità* decrescente. Questa prevedeva sei classi, dove la prima differiva per un fattore 100 rispetto alla sesta. Pertanto, la definizione di *magnitudine apparente* di una stella è

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \left(\frac{\ell_1}{\ell_2} \right) \quad (2.1.1)$$

La luminosità registrata è ottenuta come

$$\ell \propto \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} f(\lambda) T(\lambda) d\lambda$$

in quanto non è possibile registrare il flusso su tutte le frequenze contemporaneamente, dove $T(\lambda) = R(\lambda)K(\lambda)Q(\lambda)A(\lambda)$ tiene conto, rispettivamente, delle proprietà di riflessività delle ottiche, delle proprietà del filtro, dell'efficienza quantica del rivelatore e dell'atmosfera.

Osservazione 2.1. Ogni misurazione di magnitudine è relativa: il riferimento più comune, pertanto chiamato *riferimento fotometrico*, è Vega. Tale magnitudine di riferimento si indica con m_0 . Quando si usa questo come riferimento fotometrico, si parla di *Vegamag* (cioè magnitudine nel riferimento di Vega).

Nel pedice della magnitudine, si specifica anche il filtro utilizzato, come *U*, *V*, *B* eccetera (ultravioletto, visibile, blu). In figura 1, è riportato un andamento approssimativo della $K(\lambda)$ per filtri a banda larga.

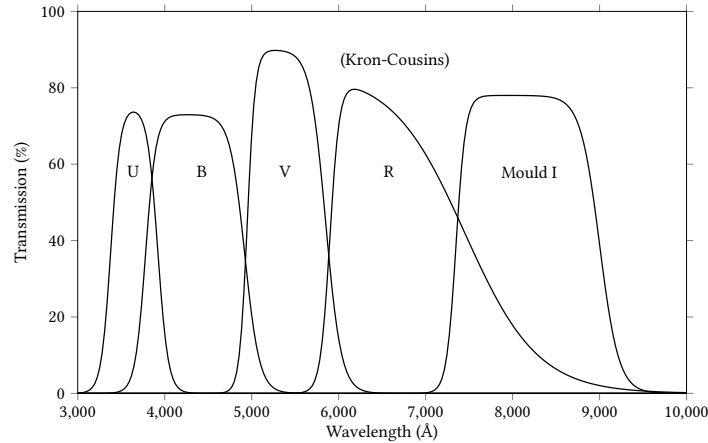


Figura 1: $K(\lambda)$ per i vari tipi di filtri.

Ad una magnitudine misurata con un certo filtro i , m_i , si può aggiungere una correzione, detta correzione bolometrica BC per ottenere la magnitudine bolometrica, cioè la magnitudine

*Magnitudine
bolometrica*

misurata se fosse possibile misurare tutto il flusso, per cui

$$m_{\text{bol}} = m_i + \text{BC}$$

La magnitudine apparente vista finora dipende dalla distanza dalla stella; si definisce la magnitudine assoluta M come la magnitudine apparente della stessa stella ad una distanza di 10 pc. Il flusso prodotto a distanza d è $f_d = (R/d)^2 \pi I$, mentre quello prodotto a 10 pc è $f_{10} = (R/10)^2 \pi I$; allora

$$m - M = -2.5 \log_{10} \left(\frac{100}{d^2} \right) = -5 \log_{10} \left(\frac{10}{d} \right) = -5 + 5 \log d$$

Si può tenere conto dell'assorbimento, nel caso in cui la radiazione non si propaghi nel vuoto, aggiungendo un termine A_v .

La differenza di magnitudini della stessa stella $m_{*,i} - m_{*,j}$ ottenute con filtri diversi i, j è chiamata indice di colore. Questo permette di ottenere importanti informazioni riguardanti la temperatura della stella: per una stella molto calda, ad esempio, il flusso tenderebbe ad essere più concentrato nel blu, che nel rosso ad esempio.

Magnitudine assoluta

Indice di colore

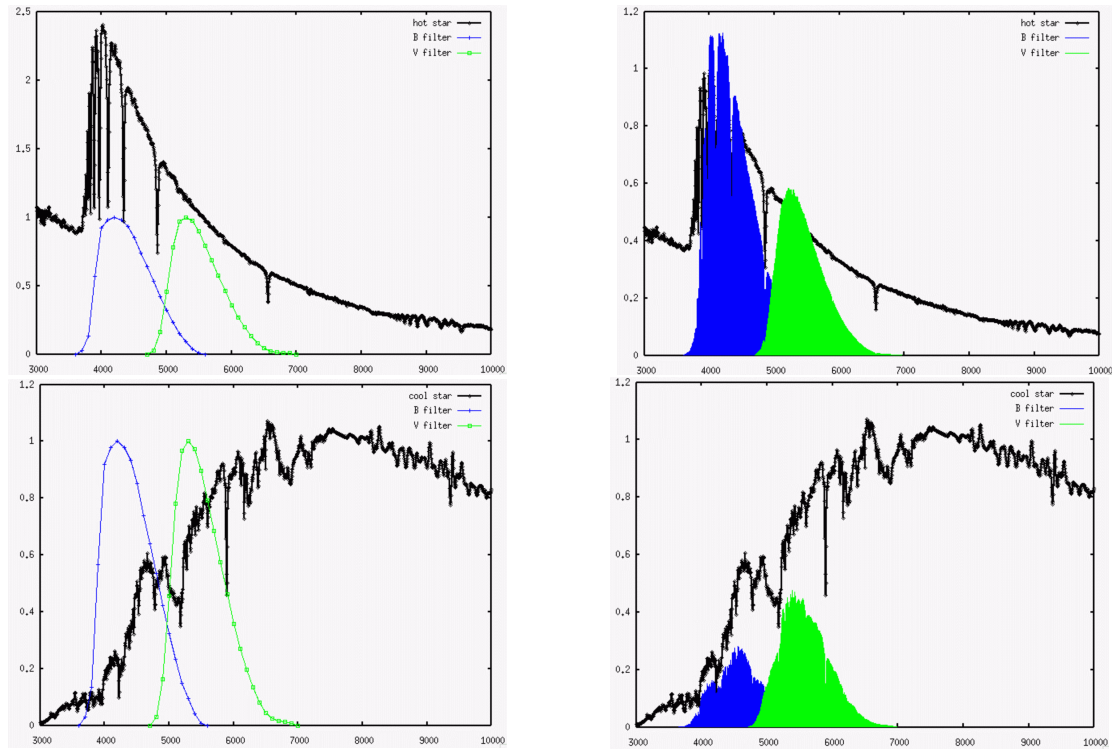


Figura 2: Effetto della temperatura sul flusso ottenuto con diversi filtri: stelle più fredde avranno un indice di colore B-V più piccolo, mentre stelle più calde lo avranno maggiore.

2.2 Spettro del Sole

La formazione di righe spettrali nelle stelle è strettamente legato ad un gradiente di temperatura presente tra la sorgente della radiazione e l'ultimo punto da cui questa viene riemessa prima di giungere al rivelatore. Lo studio dello spettro del Sole ha portato la scoperta dell'elio,

elemento chimico che mostra la sua riga tipica di assorbimento nel giallo attorno ai 560 nm ed è stato osservato in condizioni di eclissi solare, in quanto normalmente oscurato da altre righe.

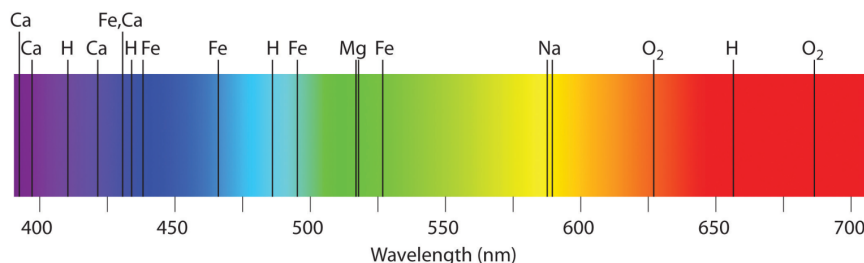


Figura 3: Spettro visibile del Sole.

Tra le righe più importanti, si osservano le seguenti.

- Il doppietto del sodio neutro a 589 nm e 589.6 nm: il sodio tende a ionizzarsi con l'aumentare della temperatura, pertanto è facile trovarlo nelle zone più esterne dell'atmosfera stellare. Inoltre, una gravità maggiore favorirà una pressione maggiore, quindi un numero maggiore di urti tra le particelle. Il verificarsi di urti perturba i livelli energetici e allarga le righe, per cui valutare la larghezza delle righe del sodio può dare indicazioni sulle condizioni dell'atmosfera stellare.
- La serie di Balmer, che corrisponde a transizioni orbitali nell'idrogeno neutro verso il livello $n = 2$. L'intensità di queste righe è strettamente vincolata ad avere una popolazione sufficiente di atomi di idrogeno non-ionizzati e con elettroni nel livello $n = 2$, per cui si possono ottenere informazioni sulla temperatura superficiale della stella. Inoltre, l'idrogeno è particolarmente suscettibile all'effetto Stark: la presenza di una densità elettronica elevata (legata ad altrettanto elevata gravità superficiale) porta la formazione di campi elettrici che, per effetto Stark, modificano i livelli energetici dell'idrogeno, provocando un allargamento di riga. Anche questo, quindi, è un ottimo indicatore circa le dimensioni e la gravità della stella.
- Righe CaII H e K, relative a lunghezze d'onda, rispettivamente, di 396.85 nm e 393.37 nm. Il calcio è molto poco presente, però si ionizza facilmente nella fotosfera solare. Inoltre, questo è un ottimo indicatore dell'attività magnetica della stella, in quanto queste righe si formano nella cromosfera, regione stellare situata tra la corona e la fotosfera, che è particolarmente sensibile agli effetti termici provocati dai campi magnetici.

2.3 Serie dell'idrogeno

La prima ad essere stata registrata è stata la serie di Balmer, individuata dalla formula

$$\lambda = (364.6 \text{ nm}) \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

il cui primo valore individua la riga H_α a circa 656 nm e si sposta nel blu e verso l'ultravioletto dai valori successivi. Questa termina ad una lunghezza d'onda di circa 364 nm, valore in corrispondenza del quale si può osservare il *salto di Balmer* in stelle "non troppo calde", come si vedrà. Successivamente, si individuarono altre righe, come quelle di Lyman, o Paschen; tutte queste si uniscono tramite la *legge di Rydberg-Ritz*

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

con $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. La serie di Balmer si ha a seguito di transizioni al livello $n = 2$; quella di Lyman, a $n = 1$; quella di Paschen, a $n = 3$.

La natura di queste è esclusivamente quantistica e legata al fatto che l'energia del livello n -esimo è

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2}$$

da cui la frequenza della radiazione emessa è

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad T = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3 c}$$

2.4 Classificazione spettrale di Harvard

Basata sul classificare le stelle in base al loro spettro: O, B, A, F, G, K, M. Si introdussero, poi, delle sottoclassi indicate da lettera di riferimento, seguita da un numero arabo, e altre due classi, la T e la Y, dopo la M. In seguito, si concluse che questo ordinamento segue un andamento decrescente con la temperatura effettiva; infatti, non si osservano solo differenze nelle righe di assorbimento, ma anche nella parte continua dello spettro. Si può vedere che il massimo

Classe	Temperatura effettiva	Colore relativo a Vega	Massa in sequenza principale ($M_\odot$)	Raggio in sequenza principale ($R_\odot$)	Luminosità in sequenza principale ($L_\odot$, bolometrica)	Righe dell'idrogeno
O	$\geq 33\,000 \text{ K}$	blu	≥ 16	≥ 6.6	$\geq 30\,000$	Deboli
B	$10\,000\text{--}33\,000 \text{ K}$	bianco-azzurro	2.1–16	1.8–6.6	25–30\,000	Medie
A	$7\,300\text{--}10\,000 \text{ K}$	bianco	1.4–2.1	1.4–1.8	5–25	Forti
F	$6\,000\text{--}7\,300 \text{ K}$	bianco-giallastro	1.04–1.4	1.15–1.4	1.5–5	Medie
G	$5\,300\text{--}6\,000 \text{ K}$	giallo	0.8–1.04	0.96–1.15	0.6–1.5	Deboli
K	$3\,900\text{--}5\,300 \text{ K}$	arancione chiaro	0.45–0.8	0.7–0.96	0.08–0.6	Molto deboli
M	$2\,300\text{--}3\,900 \text{ K}$	rosso-arancione chiaro	0.08–0.45	≤ 0.7	≤ 0.08	Molto deboli

dell'intensità delle righe della serie di Balmer è raggiunto in corrispondenza delle stelle di classe A0; analogamente la riga del sodio è più intensa, tanto più la stella è fredda, quindi aumenta

di intensità con il diminuire della temperatura. Le B2, ad una temperatura $T_{\text{eff}} = 22000$ K, raggiungono il massimo delle righe di He I, mentre le K0 raggiungono il massimo delle righe di Ca II. Lo spettro delle stelle più fredde è molto più complesso di quello delle stelle più calde.

2.5 Popolazione di idrogeno

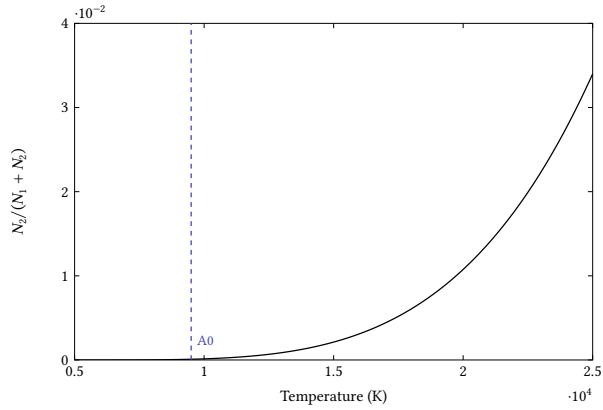
Si intende motivare la presenza di righe di Balmer più intense per le stelle di classe A, da cui si conclude anche il perché della presenza marcata del salto di Balmer, relativo ad una depressione, rispetto ad un andamento tipico del corpo nero, dell'intensità in prossimità dei 364 nm, per stelle di classe B ed A in particolare e la sua assenza in quelle di classe O.

Tutto questo è strettamente legato alla popolazione di idrogeno predisposta a emettere radiazioni della serie di Balmer, quindi idrogeno non-ionizzato e eccitato allo stato $n = 2$. Per stimare questo, sarà necessario, da una parte valutare la popolazione di idrogeno eccitato, rispetto a quello nello stato fondamentale; dall'altra, studiare l'andamento della presenza di idrogeno ionizzato con la temperatura. Combinando questi due andamenti, si osserverà un picco nella popolazione di idrogeno eccitato a $n = 2$ per temperature di circa 10000 K, quindi esattamente in corrispondenza della temperatura delle stelle di classe A0.

Assumendo di essere in LTE, si può usare la distribuzione di Boltzmann per stimare la popolazione di idrogeno in $n = 2$, N_2 , rispetto a quella nel fondamentale, N_1 :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

dove $E_2 - E_1 = 10.2$ eV e $g_n = 2n^2$, quindi $g_2/g_1 = 4$.



Si mostra il procedimento per ricavare N_2/N_1 . La funzione di partizione di un atomo di idrogeno è $Z = \sum_i g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$, dove g_i è la degenerazione di ciascun livello energetico. Allora la probabilità che l'elettrone occupi il livello energetico i -esimo è

$$P_i = \frac{1}{Z} g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$$

Questo significa che, per un gas di N atomi di idrogeno, il numero di atomi nel livello i -esimo è $N_i = NP_i$, quindi

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

Cercando il valore di T per cui $N_2/N_1 = 1$, si trova

$$4 \exp\left(-\frac{10.2 \text{ eV}}{\kappa_B T}\right) \Rightarrow T \approx 85000 \text{ K}$$

Questo evidenzia come, in realtà, sarebbe presente più idrogeno in $n = 2$ per stelle di temperature ben superiori a quelle delle stelle di classe A; il problema è che sopra un certo valore di temperatura, l'idrogeno si ionizza. Per tenerne conto, si utilizza l'*equazione di Saha*¹:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T}$$

dove N_i è la popolazione dell'atomo ionizzato i -volte, Z_i è la funzione di partizione, χ_i è il potenziale di ionizzazione dell'atomo ionizzato i -volte e P_e è la temperatura del gas di elettroni.

Osservazione 2.2. Aumentando P_e , a T costante, aumenta la densità di elettroni nel sistema, quindi aumenta la probabilità di ricombinazione e, quindi, diminuisce la popolazione di specie ionizzate.

Considerando un valore tipico di $P_e \sim 20 \text{ N/m}^2$, l'equazione di Saha permette di concludere che: a $T = 8300 \text{ K}$, il 5% dell'idrogeno è ionizzato; a $T = 9600 \text{ K}$, il 50% è ionizzato; a $T = 11300 \text{ K}$, il 95% è ionizzato. Pesando la curva di Boltzmann con l'equazione di Saha, si ottiene l'andamento corretto, dato da

$$\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \frac{1}{1 + N_{II}/N_I}$$

dove $N_1 + N_2$ è idrogeno neutro, quindi N_I .

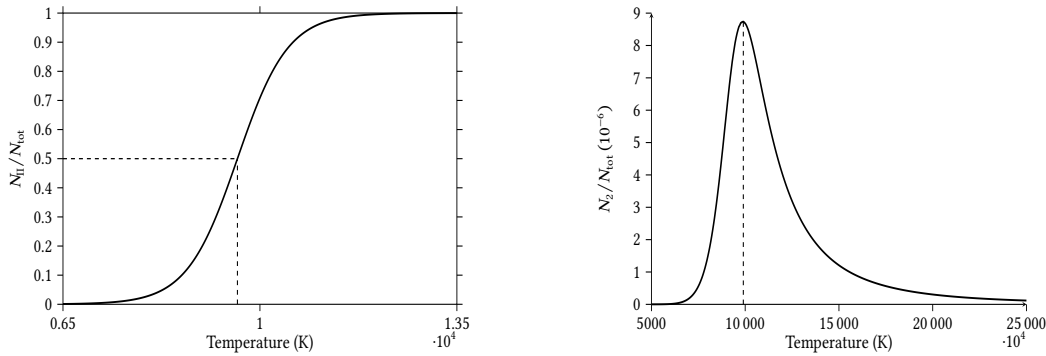


Figura 4: A sinistra, grafico dell'equazione di Saha; a destra, popolazione di idrogeno in $n = 2$ pesato con Saha.

Osservazione 2.3. Il risultato è ovviamente approssimativo, in quanto si è assunta una atmosfera stellare composta esclusivamente da idrogeno e in LTE, da cui la differenza dal reale valore di 9520 K.

¹La sua validità è sempre ristretta all'LTE, ma anche a densità non troppo elevate; per esempio, non vale nei nuclei delle stelle. Di fatto, per densità molto alte, è presente un'altra causa di ionizzazione: la ionizzazione per pressione. Questa è dovuta al fatto che gli urti fra le particelle diminuiscono l'energia necessaria per ionizzare un atomo.

2.6 Popolazione del calcio

Si vuole mostrare perché le righe del calcio sono più profonde di quelle della serie di Balmer nel sole. Questo ha strettamente a che fare con la popolazione di specie chimica utile a produrre tali righe; di fatto, si vedrà che ci sono sensibilmente molti più atomi di calcio II, più che atomi di idrogeno nel primo livello eccitato. Per fare i conti, si utilizzeranno i seguenti valori di

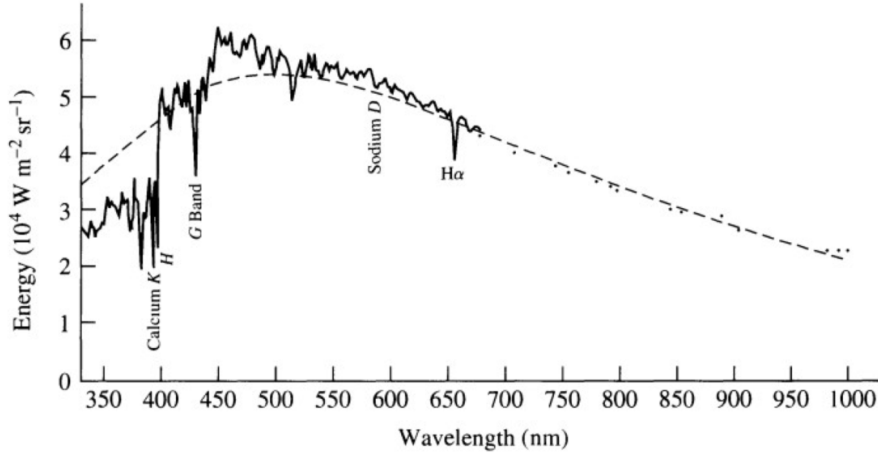


Figura 5: Spettro solare che evidenzia la profondità delle righe del calcio II rispetto a quelle della serie di Balmer.

$T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$ e $P_e = 1.5 \text{ N m}^{-2}$. Inoltre, tali profondità sembrano assurde perché il numero di atomi di calcio presenti nel Sole, rapportati con quelli di idrogeno, è di $1/500,000$.

Per capire l'abbondanza di idrogeno propenso a produrre tali righe, si considera $\chi_i = 13.6 \text{ eV}$, per cui

$$\begin{aligned} \left[\frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{HI}} &= \frac{g_2}{g_1} \exp \left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T} \right) = 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{200,000,000} \\ \left[\frac{N_{II}}{N_I} \right]_{\text{H}} &= \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_i / \kappa_B T} = 7.70 \times 10^{-5} \approx \frac{1}{13,000} \\ \Rightarrow \frac{N_2}{N_{\text{tot}}} &= \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = 5.06 \times 10^{-9} \end{aligned}$$

per cui solo un atomo di idrogeno ogni 2×10^8 è nel primo livello eccitato e, quindi, in grado di produrre righe di Balmer.

Per il calcio, invece, si ha $\chi_i = 6.11 \text{ eV}$, mentre le funzioni di partizione si possono trovare tabulate e pari a $Z_I = 1.32$ e $Z_{II} = 2.30$; allora:

$$\left[\frac{N_{II}}{N_I} \right]_{\text{Ca}} = 918$$

Questo evidenzia come il calcio sia, in gran parte ionizzato: si trova solo un atomo di calcio I ogni 918 atomi di calcio II. Le righe H (396.8 nm) e K (393.3 nm) sono prodotte da transizioni dallo stato fondamentale del calcio; facendo come esempio solo il calcolo per la riga K, usando

che $E_2 - E_1 = 3.12 \text{ eV}$, $g_1 = 2$ e $g_2 = 4$, si trova che

$$\left[\frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} \exp \left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T} \right) = 3.79 \times 10^{-3} = \frac{1}{264}$$

Per cui molti atomi di calcio II sono nel fondamentale, quindi in grado di produrre la riga K. Mettendo insieme le due informazioni, si vede che

$$\begin{aligned} \left[\frac{N_1}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{CaII}} &\simeq \left[\frac{N_1}{N_1 + N_2} \right]_{\text{CaII}} \left[\frac{N_{II}}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{Ca}} = \frac{1}{1 + [N_2/N_1]_{\text{CaII}}} \frac{[N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}}{1 + [N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}} \\ &= \frac{1}{1 + 3.79 \times 10^{-3}} \frac{918}{1 + 918} = 0.995 \end{aligned}$$

cioè il 99.5% di calcio è ionizzato e nello stato fondamentale. Allora, per rapportare la quantità di atomi di idrogeno in grado di produrre righe di Balmer e atomi di calcio in grado di produrre righe H e K si usa il rapporto 1 : 500,000:

$$500,000 \times 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{395}$$

da cui per ogni atomo di idrogeno nel primo eccitato, ci sono 395 atomi di calcio II nel fondamentale.

2.7 Classificazione MKK

È un perfezionamento della scala di Harvard: ad ogni classe della forma $X0^1$ si fa seguire un numero romano da 0 a VII che ne indica la luminosità.

0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Ipergiganti	Supergiganti	Giganti brillanti	Giganti	Subgiganti	Nane	Subnane	Nane bianche

Visto che $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$ ed essendo la luminosità della stella (se questa ha raggio R) pari $L = 4\pi R^2 F$, si trova che

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Allora, fissata la temperatura effettiva, la luminosità può variare al variare del raggio e, quindi, a parità di massa (legata alla temperatura), si ha la densità.

¹Lettere tra O, B, A, F, G, K, M, L, T, Y e numeri da 0 a 9. Storicamente quelle di classe O partivano da 5; con moderni avanzamenti, è tipico partire da 2, mentre O0 e O1 non sono comunemente utilizzati.

3 STRUTTURA ED EVOLUZIONE STELLARE

3.1 Equilibrio idrostatico

L'atmosfera stellare compone solo una minima frazione dell'intera massa della stella; la rimanente parte, è contenuta nel nucleo. La massa di una stella è molto importante: una stella è un ammasso gassoso autogravitante, ossia la forza di gravità e le forze di pressione interne devono essere in equilibrio. Visto che la forza di gravità è estremamente debole, è necessaria una grande massa perché il gas non tenda a disperdersi.

Si indica con R il raggio della stella e con r la coordinata radiale. Assumendo simmetria sferica, le variabili della stella dipendono solo da r e dal tempo, per cui $P = P(r, t)$, $\rho = \rho(r, t)$, $T = T(r, t)$ e $m = m(r, t)$; riguardo quest'ultima, visto che rappresenta la massa contenuta in una sfera di raggio r al tempo t , la massa della stella si può indicare con $M(t) = m(R, t)$.

La massa contenuta nel guscio è

$$dm(r, t) = \frac{\partial m}{\partial r} dr + \frac{\partial m}{\partial t} dt$$

Visto che, in generale

$$m(r, t) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r', t) dr'$$

si ha

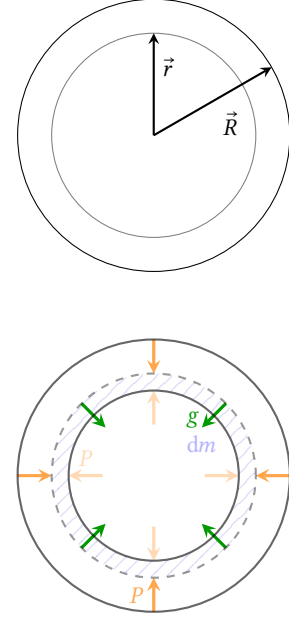
$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \quad \frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v$$

dove $\partial_t m$ è ottenuta dal fatto che la variazione di massa corrisponde ad un flusso che abbandona il guscio con velocità v . Dall'uguaglianza delle derivate seconde, si ricava l'equazione di continuità (per un sistema a simmetria sferica):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho v) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (3.1.1)$$

Per studiare la condizione di equilibrio della stella, si richiede che la forza risultante delle forze che agiscono su un guscio infinitesimo, di massa dm e raggio dr , sia nulla. Questa risultante è data dalla pressione dello strato interno verso l'esterno, dalla pressione dello strato esterno verso l'interno e dalla forza di gravità.

Si indica il campo gravitazionale con $\vec{g}(r, t) = -g(r, t)\hat{r}$, dove $g(r, t) = \frac{Gm(r, t)}{r^2}$. Per semplicità, si fissa un istante t e si trascura la dipendenza dal tempo; allora, la condizione di equilibrio è



*Equazione di
continuità*

*Equilibrio
idrostatico*

data da

$$[P(r) - P(r + dr)]4\pi r^2 - g(r)4\pi r^2 \rho dr = 0$$

dove $P(r)$ è la pressione interna che spinge verso l'esterno il guscio, $P(r + dr)$ è la pressione esterna che spinge il guscio verso l'interno e l'ultimo termine è legato alla forza di gravità, con $4\pi r^2 \rho dr$ massa del guscio. Questa è verificata quando

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -g(r)\rho = -\frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.1.2)$$

dove P è la *pressione totale*, quindi dovuta sia alla radiazione, sia dovuta a nuclei atomici ed elettroni.

3.2 Validità della condizione di equilibrio idrostatico

Si vuole stabilire se è valida la condizione di equilibrio idrostatico nelle stelle. In assenza di equilibrio, si ha l'equazione del moto

$$\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r} - \frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.2.1)$$

Si distinguono i casi in cui il corpo sia in caduta libera (free fall), relativo a $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$ e il caso in cui sia nullo il termine gravitazionale.

- (a). Per $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$, l'equazione del moto è $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$. Il tempo scala di questa caduta libera, τ_{ff} , si definisce come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \frac{Gm}{r^2} \sim \frac{GM}{R^2} = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \sim \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}}$$

con $\bar{\rho}$ densità media della stella.

- (b). Per termine gravitazionale nullo, si ha $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r}$. Visto che $\frac{\partial P}{\partial r} < 0$, l'accelerazione è diretta verso l'esterno della stella, quindi questo caso corrisponde ad un'esplosione. Il tempo scala di esplosione τ_{exp} è definito come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} \sim \frac{1}{\rho} \frac{P}{R} = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{exp}} \sim R \sqrt{\frac{\rho}{P}} \sim \frac{R}{c_s}$$

dove $\sqrt{\rho/P}$ ha la forma della velocità del suono c_s .

All'equilibrio idrostatico, i due termini devono essere dello stesso ordine di grandezza: $\tau_{\text{ff}} \sim \tau_{\text{exp}}$. In questo caso, si parla di *tempo scala idrodinamico* τ_{idr} .

Per stabilire la validità dell'approssimazione nel caso delle stelle, si considera un tempo scala evolutivo τ_{ev} , riferito al tempo su cui si osservano variazioni nelle grandezze caratteristiche della stella in questione, e lo si confronta con il tempo scala idrodinamico: se $\tau_{\text{ev}} \gg \tau_{\text{idr}}$, allora,

con buona approssimazione, vale l'assunzione di equilibrio idrodinamico. Nel caso del sole, si ha $\bar{\rho}_{\odot} = 1.4 \text{ g/cm}^3$, quindi $\tau_{\text{ff},\odot} \sim 30 \text{ min}$, per cui si può concludere che l'approssimazione di equilibrio idrostatico è valida, visto che $\tau_{\text{ev}} \sim 10^{10} \text{ yr}$.

3.3 Pressione e temperatura centrali

Avendo appurato la validità dell'approssimazione di equilibrio idrostatico, si ha $\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} < 0$, quindi la pressione diminuisce con l'aumentare di r . Si stima, nel caso del Sole, la pressione centrale. Scrivendo l'equazione di equilibrio come rapporto incrementale e indicando con P_{sup} la pressione sulla superficie e con P_c quella centrale, si ha

$$\frac{P_{\text{sup}} - P_c}{R} = -G \frac{M}{2} \frac{\bar{\rho}}{R^2}$$

con $P_{\text{sup}} \approx 0$, da cui $P_c \sim 5 \times 10^{18} \text{ dyne/cm}^2$. Con metodi più raffinati, si trova che $P_{c,\odot} = 2.6 \times 10^{17} \text{ dyne/cm}^2$.

Quanto alla temperatura centrale, è necessaria un'equazione di stato $P(\rho, T)$. Assumendo valida l'equazione del gas perfetto, si può scrivere

$$P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

con $\mu = \bar{m}/m_H$ peso molecolare medio. In prima approssimazione, questo modello è veritiero nel senso che la temperatura del Sole, come di moltissime altre stelle, è elevata: $T_{c,\odot} \approx 1.6 \times 10^7 \text{ K}$. Nonostante questo, si dovrebbe far uso di un'equazione di stato che tenga anche conto delle interazioni nel gas.

Osservazione 3.1. L'implicazione pressione grande $\Rightarrow$ temperatura grande è estremamente dipendente dall'equazione di stato che modella il nucleo. Si possono trovare dei casi, come nelle nane bianche, in cui la pressione non è legata alla temperatura tramite l'equazione di stato, ma $P \sim \rho^n$.

Durante la loro evoluzione, le stelle tendono a perdere energia per via della dispersione di calore prodotto tramite reazioni termonucleari nel nucleo; questo calore tende a disperdersi in quanto fondamentalmente isolate: la stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, ad una distanza di $\sim 1.4 \text{ pc} \sim 4 \times 10^{18} \text{ cm}$, per cui $\frac{d}{R_{\odot}} \sim 0.6 \times 10^8$, quindi $V/V_{\odot} \sim 10^{23}$, con V volume vuoto attorno al Sole. Tuttavia, visto che la relazione tra pressione e temperatura è legata dall'equazione di stato, le stelle degeneri, come le nane bianche, non diminuiscono il loro raggio durante la loro vita, ma si raffreddano solamente.

3.4 Teorema del viriale

Mette in relazione energia gravitazionale ed energia cinetica. Si considera una stella all'equilibrio idrostatico; moltiplicando ambo i membri l'equazione di equilibrio per $V(r) dr = \frac{4}{3}\pi r^3 dr$,

si ottiene

$$V(r) dP = -\frac{1}{3} \frac{Gm}{r} dm$$

con $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. Integrando:

$$\int V(r) dP = \int_0^R P dV - \int P dV$$

dove si è usato che $P(R) = 0$ e $V(0) = 0$. Per l'altro termine, si ha

$$-\int \frac{Gm}{r} dm = \Omega$$

con Ω energia potenziale gravitazionale. Allora:

$$\Omega = -3 \int P dV \quad (3.4.1)$$

Osservazione 3.2. Questa ha validità del tutto generale riguardo le proprietà termodinamiche del gas; si è ricavata soltanto sull'assunzione di equilibrio idrostatico.

In assunzione di gas non-relativistico, si ha $P = \frac{2}{3} \frac{K}{V}$, per cui

$$\Omega + 2K = 0 \quad (3.4.2)$$

3.4.1 Gas perfetto

In questo caso, $dK = \frac{3}{2} \kappa_B T dN$ e $dm = \mu m_H dN$, per cui

$$dK = \frac{3}{2} \frac{\mathcal{R}}{\mu} T dm$$

con $\mathcal{R}$ costante del gas perfetto. Si ricorda che $dU = c_V T dm$ e calore specifico a volume e pressione costante sono in relazione tramite $c_P - c_V = \mathcal{R}/\mu$ e $\gamma = c_P/c_V$, per cui $dU = \frac{\mathcal{R}}{\mu} \frac{T}{\gamma-1} dm$, da cui $dK = \frac{3}{2} (\gamma - 1) dU$. Assumendo che γ sia costante, si può integrare per ottenere

$$K = \frac{3}{2} (\gamma - 1) U \quad (3.4.3)$$

L'energia della stella si può scrivere come $E = \Omega + U$, assumendo che non vi siano reazioni nucleari, per cui U rappresenta solo l'energia interna legata all'agitazione termica; in questo modo, si possono scrivere due equazioni, una in termini dell'energia potenziale gravitazionale, l'altra in termini dell'energia interna:

$$E = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)} \Omega \quad E = -(3\gamma - 4)U \quad (3.4.4)$$

Dalla richiesta che la stella sia all'equilibrio, cioè sia autogravitante, visto che $\Omega < 0$, si deve avere $E < 0$, per cui $\gamma \geq \frac{4}{3}$. Da uno studio approfondito della stabilità del sistema, si evidenzia che $\gamma < \frac{4}{3}$ definisce un sistema instabile che non è all'equilibrio idrostatico e tende a disperdersi.

Ora, se la perdita di energia della stella è esclusivamente legata all'irraggiamento, la luminosità è $L = -\dot{E} > 0$ ¹, si ha $\dot{E} < 0$; dalle relazioni sopra, segue che $\dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0$ e $\dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0$.

$$L = -\dot{E} > 0 \Rightarrow \dot{E} < 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0 \Rightarrow \dot{\rho} > 0 \\ \dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0 \end{cases} \quad (3.4.5)$$

Osservazione 3.3. Questa catena di implicazioni, nel caso di assenza di reazioni nucleari attive, la perdita di energia nella stella ne comporta una contrazione e, allo stesso tempo, un aumento della temperatura. Questo risultato dipende dall'assunzione di gas perfetto; un modello più preciso, per stelle regolate da un'equazione di stato dipendente *significativamente* dalla temperatura, in assenza di reazioni termonucleari, porta ad un risultato analogo. Stelle di questo tipo sono a capacità termica negativa: perdendo energia si scaldano. Lo stesso non accade nelle nane bianche, per esempio, le quali sono a capacità termica positiva.

Ci sono due casi che possono interrompere la catena in 3.4.5:

- (a). la temperatura aumenta fino a che non iniziano le reazioni termonucleari, che portano un termine aggiuntivo nell'energia e interrompono il processo di restringimento;
- (b). è possibile che ρ aumenti in modo da far degenerare gli elettroni prima che la temperatura possa essere tale da innescare le reazioni termonucleari, per cui le proprietà del nucleo stellare si disaccoppiano dalla temperatura.

Nella fase di nascita della stella, si verifica esattamente una di queste due situazioni: nel caso in cui la stella non arrivi proprio ad innescare le reazioni, e si formano le *nane brune*, stelle di massa molto piccola, vicino a quella di Giove. Questo dilemma, si ripropone ogni qualvolta la stella esaurisce il combustibile alla base delle reazioni: se riesce a raggiungere una temperatura tale da innescarne altre, continua, altrimenti degenera. Più grande è la massa della stella, più in futuro si arriverà alla degenerazione.

¹Se ci fossero altri fenomeni che dissipano energia, come la produzione di neutrini, si dovrebbero aggiungere a L .

A GRANDEZZE FONDAMENTALI

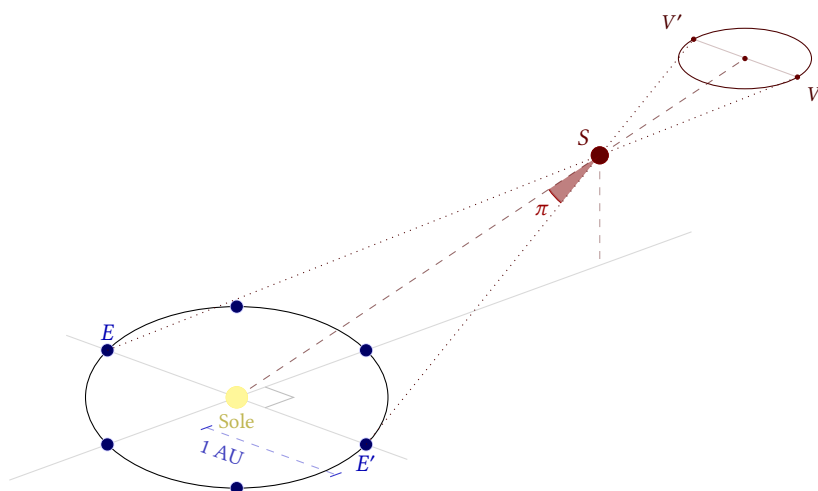
In astrofisica, si usa il sistema CGS per le unità di misura, ma grammi e centimetri sono scomodi per le misurazioni degli oggetti di interesse, quindi si utilizzano unità derivate.

- Massa solare: $1 M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$.

Le masse delle stelle si aggirano nell'intervallo $0.08 \div 300 M_{\odot}$. Per le masse delle galassie, invece, si è sull'ordine di $10^{11} M_{\odot}$. Si stima che siano presenti, nell'universo visibile, un totale di 10^{11} galassie.

- Distanze.

Per le distanze, si fa riferimento alla distanza Terra-Sole e si individua $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}$. Si utilizza il raggio Terra-Sole per calcolare la distanza delle stelle tramite triangolazione. In particolare, si definisce la parallasse annua come l'angolo che sottende una unità astronomica percorso dalla stella nel corso di mezza rivoluzione della Terra attorno al sole e si indica con π ¹.



In questo modo, si ha che

$$\tan \pi = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

con d distanza tra sole e stella in questione. Essendo le stelle molto distanti, si considera l'approssimazione $\pi \ll 1$, per cui $\tan \pi \simeq \pi$ e, quindi, $\pi = 1 \text{ AU}/d$.

Visto che gli angoli sono estremamente piccoli, invece di usare i radianti, si fa uso degli arcosecondi. In questo senso, si definisce una unità di misura per la distanza, il parsec, corrispondente ad una distanza tale che $\pi = 1 \text{ arcsec}$. Allora $d[\text{pc}] = 1[\text{AU}]/\pi[\text{arcsec}]$.

- Quanto alle scale temporali, il sole ha 4.57 miliardi di anni, mentre l'universo ha 13.8 miliardi di anni.

¹Si ricrea l'ellisse descritta dalla stella legata all'orbita della terra attorno al Sole durante un anno solare; di questa ellisse, la parallasse rappresenta il semi-asse maggiore, relativo alle due posizioni della Terra poste su una retta ortogonale alla retta che unisce il Sole con la stella in questione. In questo modo, si ottiene la situazione in figura.